

작도 도구·기본 작도의 의미 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

눈금 없는 자와 컴퍼스로 할 수 있는 일 · 작도의 뜻 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	(나), (라)	(나)(라) / 나, 라	1번
2	④ 직선 긋기는 자의 역할	④ / 4	1번
3	③	3	1번
4	컴퍼스를 A에 꽂고 B까지 벌려 선분 AB의 길이를 잡아요	컴퍼스 벌림을 선분 AB의 길이로 맞춘다 / 컴퍼스를 A에 꽂고 B까지 벌린다	1번
5	④	4	2번
6	(가), (나), (다), (라)	(가)(나)(다)(라) / 가, 나, 다, 라	1번, 2번
7	(나), (다)	(나)(다) / 나, 다	1번
8	C는 A에서도 B에서도 같은 거리(= 선분 AB의 길이)에 있는 점이에요	선분 CA = 선분 CB = 선분 AB인 점 / A와 B에서 거리가 같은 점	3번
9	(나), (다)	(나)(다) / 나, 다	5번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	작도 도구의 역할을 섞어서 씀 (눈금자·각도기를 써도 된다고 보거나, 컴퍼스로 직선을 긋는다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	작도에서 결과를 미리 가정함 (중점이나 90° 를 자로 직접 표시)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	자와 컴퍼스로 각의 삼등분도 된다고 보거나, 도구의 한계를 모든 방법의 한계로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

작도 도구의 역할을 섞어서 씀 (눈금자·각도기를 써도 된다고 보거나, 컴퍼스로 직선을 긋는다고 봄)

괜찮아요 도구가 손에 다 있으니 편한 걸 집게 되죠. 아주 자연스러운 마음이에요.

이렇게 볼까요 눈금 없는 자로 5 cm 를 정확히 그을 수 있을까요? 반대로 컴퍼스로 두 점을 잇는 곧은 선을 그을 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 작도에서 자가 하는 일과 컴퍼스가 하는 일은 각각 무엇일까요?

확인 문제 · 각도기로 60° 를 재어 그린 삼각형도 작도라고 할 수 있나요? _____

2

작도에서 결과를 미리 가정함 (중점이나 90° 를 자로 직접 표시)

괜찮아요 결과를 이미 알고 있으니 바로 그려도 될 것 같죠. 그 생각이 드는 게 당연해요.

이렇게 볼까요 중점을 자로 “대충 여기쯤” 하고 찍었다고 해 볼까요? 그 점이 정말 정확히 한가운데라는 것을 무엇으로 보일 수 있나요?

스스로 답해 봐요 작도는 결과를 미리 놓고 그리는 걸까요, 두 도구만으로 결과를 만들어 내는 걸까요?

확인 문제 · 선분의 중점을 눈대중으로 찍고 그은 선을 수직이등분선의 작도라고 할 수 있나요?

3

같은 반지름이어야 하는 자리에서 컴퍼스 벌림을 바꿈

괜찮아요 호를 그리다 보면 손이 살짝 움직이기도 하고, 반지름이 좀 달라도 괜찮을 것 같죠.

이렇게 볼까요 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름의 호를 그어 교점을 찾았다고 해 볼까요? 그 교점은 두 끝점에서 거리가 같을까요?

스스로 답해 봐요 “두 거리가 같다”는 정보는 컴퍼스의 무엇에서 나오나요?

확인 문제 · 선분의 두 끝점에서 서로 다른 반지름으로 호를 그어 이은 직선도 수직이등분선인가요?

5

자와 컴퍼스로 각의 삼등분도 된다고 보거나, 도구의 한계를 모든 방법의 한계로 봄

괜찮아요 이등분이 그렇게 잘 되니 삼등분도 될 것 같죠. 수학자들도 2000년 넘게 그렇게 생각했어요.

이렇게 볼까요 이등분을 거듭해 만들 수 있는 각은 반, 그 반, 또 그 반이에요. 이렇게 반씩만 나뉘서 60° 를 정확히 셋으로 나눌 수 있을까요?

스스로 답해 봐요 “자와 컴퍼스로는 안 돼요”와 “어떤 방법으로도 안 돼요”는 같은 뜻일까요?

확인 문제 · 자와 컴퍼스로 90° 를 두 번 이등분하면 몇도가 되나요? _____

확인 문제 정답 — 1번 아니요 (각도기는 쓸 수 없어요) · 2번 아니요 · 3번 아니요 · 5번 22.5°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. (나), (라)

작도에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 골라 쓰시오.

(가) 자에 눈금이 있어도 된다 (나) 컴퍼스로 길이를 옮길 수 있다 (다) 각도기로 각의 크기를 잴 수 있다 (라) 자로 두 점을 잇는 직선을 그을 수 있다

힌트 · 작도에는 **눈금 없는 자와 컴퍼스**만 써요. 각도기와 눈금은 쓸 수 없어요.

(가) 자에 눈금이 있으면 작도가 아니에요. X
(나) 컴퍼스 벌림이 곧 길이라서 옮길 수 있어요. ✓
(다) 각도기는 쓸 수 없어요. X
(라) 자의 역할이 바로 직선 긋기예요. ✓

2. ④ 직선 긋기는 자의 역할

컴퍼스만으로 할 수 있는 일이 아닌 것을 골라 번호를 쓰시오.

① 한 점을 중심으로 호 그리기 ② 같은 길이를 다른 위치에 옮기기 ③ 한 점을 중심으로 원 그리기 ④ 두 점을 잇는 직선 긋기

힌트 · 컴퍼스의 두 다리는 굽어지지 않아요. 직선은 누가 그을까요?

①, ②, ③ 은 모두 컴퍼스로 할 수 있어요.
④ 두 점을 잇는 직선은 **자**가 그어요. 컴퍼스로는 못 해요.

3. ③

다음 중 작도라고 할 수 있는 것을 골라 번호를 쓰시오.

① 눈금자로 5 cm를 잰 후 그 길이만큼 선분을 그린다
② 각도기로 60° 를 잰 후 정삼각형을 그린다 ③ 컴퍼스를 같은 반지름으로 두 점에서 호를 그어 교점을 찾는다
④ 자유로운 손으로 곡선을 그린다

힌트 · 길이나 각도를 직접 재면 작도가 아니에요. 손으로 그린 선도 정확하지 않아요.

① 눈금자 사용 X ② 각도기 사용 X ④ 자유 곡선 X
③ 같은 반지름의 두 호로 교점을 찾는 것이 작도의 핵심 절차예요. ✓

4. 컴퍼스를 A 에 꽃고 B 까지 벌려 선분 AB 의 길이를 잡아요

선분 AB 와 같은 길이의 선분 CD 를 작도하려고 한다. 가장 먼저 컴퍼스로 해야 할 일을 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 컴퍼스 벌림이 곧 옮길 길이예요. 어떤 길이를 먼저 기억해 두어야 할까요?

컴퍼스를 A 에 꽃고 B 까지 벌리면 컴퍼스 벌림이 곧 선분 AB 의 길이가 돼요.
그다음 새 직선 위의 점 C 에 컴퍼스를 꽃고 호를 그어 교점 D 를 찾으면 선분 CD = 선분 AB 예요.

5. ④

아래는 선분 AB의 수직이등분선을 작도하는 단계이다.
이 중 **옳지 않은** 단계를 골라 번호를 쓰시오.

- ① 컴퍼스를 A에 꽃고 적당한 호를 그린다
- ② 같은 반지름으로 B에 꽃고 호를 그어 두 교점 P, Q를 얻는다
- ③ 자로 P와 Q를 연결한다
- ④ 자로 직접 선분 AB의 중점을 표시한 후 그 점에서 90° 로 직선을 긋는다

힌트 · 중점을 직접 표시하거나 90° 를 직접 긋는 것은 작도의 결과를 미리 가정하는 일이에요.

- ① ~ ③은 정상 절차예요. ✓
- ④ 작도는 중점이나 90° 같은 결과를 미리 가정하지 않고 두 도구만으로 만들어 내요. 자나 각도기로 직접 만들면 안 돼요.

6. (가), (나), (다), (라)

다음 표현 중 작도에서 사용할 수 있는 것을 **모두** 골라 쓰시오.

(가) 컴퍼스로 호 그리기 (나) 자로 직선 긋기 (다) "두 호의 교점"이라는 표현 (라) "직선 위 임의의 점 P를 잡는다" (마) "각도기로 50° 를 잰다"

힌트 · 교점을 찾는 것과 자로 재는 것은 서로 달라요.

- (가), (나) 두 도구의 정상 사용이에요. ✓
- (다) 두 호의 교점은 저절로 정해져요. ✓
- (라) 직선 위 임의의 점은 잡아도 돼요. ✓
- (마) 각도기로 직접 재는 것은 작도가 아니에요. ✗

7. (나), (다)

한 친구가 자만 가지고 있다. 자만으로 정확히 그릴 수 있는 도형을 **모두** 골라 쓰시오.

(가) 정삼각형 (나) 직선 (다) 두 점을 잇는 선분 (라) 원 (마) 정사각형

힌트 · 눈금 없는 자는 두 점이 주어졌을 때 그 둘을 잇는 선만 그어요. 같은 길이는 만들어 주지 못해요.

자는 두 점을 잇는 직선과 선분만 그릴 수 있어요.

- (가) 정삼각형 — 세 변이 같은 길이라는 것을 보장하지 못해요. ✗
- (라) 원 — 자로는 곡선을 그릴 수 없어요. ✗
- (마) 정사각형 — 직각도 같은 길이도 보장하지 못해요. ✗

→ 컴퍼스가 빠지면 "같은 길이"라는 핵심 정보를 만들 수 없어요. 작도에 두 도구가 모두 필요한 이유예요.

8. C는 A에서도 B에서도 같은 거리(= 선분 AB의 길이)에 있는 점이에요

정삼각형 ABC를 작도하는 다음 절차에서 ㉔ 단계의 의미를 설명하시오.

- ㉔ 자로 선분 AB를 그린다
- ㉔ 컴퍼스를 A에 꽃고 B까지 벌려 호를 그린다
- ㉔ 컴퍼스 벌림을 그대로 두고 B에 꽃아 호를 그린다
- ㉔ 두 호가 만나는 점을 C라 한다

힌트 · A에서 그린 호 위의 점은 A에서 거리가 얼마인가요? B에서 그린 호는요? 두 조건을 동시에 만족하는 점은 어디일까요?

- ㉔ A를 중심으로 한 호 위의 모든 점은 A에서 거리가 선분 AB예요.
- ㉔ B를 중심으로 한 호 위의 모든 점은 B에서 거리가 선분 AB예요. (같은 반지름)
- 두 호의 교점 C는 A와 B에서 모두 같은 거리에 있어요. → 선분 CA = 선분 CB = 선분 AB
- 정삼각형이 완성돼요. 컴퍼스의 "같은 반지름"이 정삼각형을 보장해 줘요.

9. (나), (다)

"눈금 없는 자와 컴퍼스로는 임의의 각을 삼등분할 수 없다"는 사실이 19세기에 증명되었다. 이 사실이 뜻하는 것을 **모두** 골라 쓰시오.

(가) 어떤 도구로도 각을 삼등분할 수 없다 (나) 종이접기로는 각을 삼등분할 수 있다 (다) 자와 컴퍼스라는 도구의 한계를 증명한 것이다 (라) 각의 이등분도 같은 이유로 불가능하다

힌트 · "자과 컴퍼스로는 안 된다"는 말과 "어떤 도구로도 안 된다"는 말은 서로 달라요.

- (가) ✗ — 자와 컴퍼스로 안 될 뿐이고, 다른 도구로는 될 수 있어요.
- (나) ✓ — 종이접기는 더 강력한 도구라서 각의 삼등분이 가능해요.
- (다) ✓ — 도구 자체의 한계를 밝힌 것이 이 증명의 의의예요.
- (라) ✗ — 각의 이등분은 자와 컴퍼스로 할 수 있어요. 삼등분만 안 돼요.